ஆகவே, $\sqrt{3}-i$ -ன் மட்டு மற்றும் முதன்மை வீச்சு முறையே 2 மற்றும் $-\frac{\pi}{6}$ ஆகும்.

இந்த நான்கிலும் மட்டு மதிப்புகள் சமம் ஆனால் அதன் வீச்சானது அக்கலப்பெண் அமையும் கால்பகுதியை பொருத்து அமைகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 2.23

(i) $-1-i$ (ii) $1+i\sqrt{3}$ என்ற கலப்பெண்களை துருவ வடிவில் காண்க.

தீர்வு

(i) $$-1-i = r(\cos\theta + i\sin\theta) \text{ என்க.}$$

$$r = \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \text{ மற்றும்}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left|\frac{y}{x}\right| = \tan^{-1}1 = \frac{\pi}{4} \text{ என கிடைக்கிறது.}$$

$-1-i$ என்ற கலப்பெண் மூன்றாம் கால்பகுதியில் அமைவதால் அதன் முதன்மை வீச்சு,

$$\theta = \alpha - \pi = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$$

எனவே, $$-1-i = \sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)$$

$$= \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} - i\sin\frac{3\pi}{4}\right).$$

$$-1-i = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right) - i\sin\left(\frac{3\pi}{4}+2k\pi\right)\right),\ k\in\mathbb{Z}.$$

குறிப்பு

k -ன் பல்வேறு மதிப்புகளைப் பொருத்து நமக்கு பல்வேறு மாறுபட்ட துருவ வடிவங்கள் கிடைக்கும்.

(ii) $1+i\sqrt{3}$

$$r = |z| = \sqrt{1^2+\left(\sqrt{3}\right)^2} = 2$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{ஆகவே } \arg(z) = \frac{\pi}{3}.$$

எனவே, $1+i\sqrt{3}$ -ன் துருவ வடிவம்

$$1+i\sqrt{3} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$$

$$= 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)\right),\ k\in\mathbb{Z}.$$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 85 16-12-2022 14:59:15